

Evaluación Final Transversal

Encargo con Presentación

Docente

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
SCY1101	Programación para la Ciencia de Datos	3 semanas	40%

1. Instrucciones generales

Descripción

- La Evaluación Final Transversal busca consolidar y poner en práctica todos los aprendizajes del semestre en un proyecto integrador, simulando un entorno profesional. El desafío consiste en diseñar, implementar y presentar una solución completa de ciencia de datos, abarcando desde la gestión avanzada de datos hasta la entrega de valor de negocio con visualizaciones interactivas y despliegue profesional.
- Cada equipo deberá abordar un caso realista, integrando diversas fuentes de datos, desarrollando pipelines ETL robustos, aplicando modelos de machine learning y entregando resultados mediante APIs y dashboards interactivos, todo gestionado y desplegado con herramientas colaborativas y prácticas de la industria (Git, Docker, CI/CD).
- El objetivo es evaluar la capacidad técnica, argumentativa y de comunicación profesional de cada estudiante, así como su habilidad para trabajar colaborativamente en un entorno exigente.
- La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal
Evaluación Final Transversal (EFT)/ Evaluación Transversal	Encargo	30%	Grupal
	Presentación	70%	Individual
Total		100%	

- El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación en taller es de 3 semanas **para el encargo** y 15 minutos para la presentación y se realiza de manera
- Las instrucciones se proporcionarán en la **semana 16**, la entrega de producto y presentación debe realizarse en la **semana 18**.
- Es importante destacar que si bien, se trabaja en equipo, la nota de cada estudiante es individual y es de acuerdo a su desempeño.

Ítem I: Consideraciones para el encargo:

Focos de observación

Organización y estructura profesional del proyecto (carpetas, módulos, documentación).

Calidad técnica del pipeline ETL: integración de fuentes, validación avanzada, manejo de errores y escalabilidad.

Portafolio de modelos ML: diversidad de algoritmos, tuning, interpretabilidad y justificación técnica.

Funcionalidad y documentación de APIs y dashboards interactivos.

Evidencia de containerización, automatización y CI/CD.

El encargo debe incluir:

1. Solución Técnica Completa

- Arquitectura profesional: Proyecto bien estructurado por carpetas y módulos, siguiendo buenas prácticas de organización.
- Pipeline ETL: Integración de múltiples fuentes (CSV/Excel, API REST, BBDD), validación y manejo robusto de errores.
- Modelos ML: Implementación de varios algoritmos (supervisados/no supervisados), tuning y análisis de métricas de negocio.
- API REST y dashboard: Servicios funcionales, endpoints documentados, dashboards interactivos con enfoque en el usuario final.
- Containerización y CI/CD: Dockerfiles, docker-compose, scripts y workflows de integración continua.

2. Informe Técnico Ejecutivo

- Executive summary para directivos: problema, enfoque, resultados clave y valor generado.
- Metodología técnica y justificación de enfoques/modelos.
- Análisis de resultados y KPIs de negocio.
- Documentación exhaustiva: APIs, deployment, troubleshooting.
- Anexos técnicos: código, diagramas, reportes de pruebas y evidencias de funcionalidad.

Estructura recomendada del proyecto:

- /etl/ (scripts y notebooks)
- /models/
- /api/
- /dashboards/
- /docker/
- /docs/
- /tests/
- /repo/ (evidencias de Git)
- /data/
- README, archivos de configuración, scripts de automatización

Aspectos formales:

- Código modular y documentado (docstrings).
- Testing automatizado.
- Configuración por variables de entorno y logging profesional.
- Documentación clara y actualizada.

Ítem II: Consideraciones para la Presentación:

Focos de observación

- Capacidad de contextualizar el problema de negocio y el impacto generado.
- Explicación detallada y convincente de la arquitectura técnica y las decisiones clave.
- Demostración funcional (live demo) de la solución end-to-end.
- Análisis crítico de resultados, visualizaciones y KPIs.
- Argumentación sobre la colaboración, el rol individual y la gestión de proyecto.
- Comunicación profesional y manejo de preguntas complejas (técnicas, de negocio, de mejora).

La presentación debe incluir:

- Business context: Problema, objetivos, impacto esperado y generado.
- Technical solution: Arquitectura general, detalles de pipelines, modelos, APIs, dashboards y despliegue.
- Live demo: Funcionamiento real del sistema.
- Results & impact: Métricas, visualizaciones, valor de negocio y reflexión crítica.
- Colaboración y roles individuales: Defensa del aporte personal y análisis del trabajo grupal.
- Metodología sugerida: Simulación de reunión ejecutiva, elevator pitch, juego de roles entre docentes y estudiantes.

Criterios de Evaluación Oral:

- Profundidad técnica y dominio de la solución.
- Comprensión de negocio e impacto.
- Comunicación clara y convincente.
- Capacidad de resolver preguntas complejas.
- Colaboración y roles individuales claros.

4. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						
1. IEE 1.1.1: Ejecuta operaciones de manipulación en Pandas de manera eficiente y precisa	Utiliza filtros avanzados, agrupaciones múltiples y joins complejos optimizados; no hay errores; código claro y eficiente.	Cumple con filtros, agrupaciones y joins correctamente, pero podría optimizar mejor o hay mínimos errores.	Ejecuta filtros, agrupaciones y joins básicos; presenta omisiones o errores no graves.	Opera de forma superficial; errores importantes, manipulación limitada o poco eficiente.	No logra implementar las operaciones requeridas o el código no ejecuta.	20%

2. IEE 1.2.1: Aplica transformaciones avanzadas optimizando el rendimiento para gran escala	Aplica broadcasting, pivot, reshape, chunking y vectorización; optimiza memoria y procesamiento.	Aplica transformaciones correctamente; omite alguna optimización o técnica avanzada.	Realiza solo transformaciones básicas; no optimiza adecuadamente.	Transformaciones limitadas o con errores importantes; poco uso de técnicas avanzadas.	No aplica transformaciones avanzadas o el código falla.	20%
3. IEE 1.3.1: Desarrolla flujos de limpieza con justificación técnica sólida	Flujo completo y documentado, múltiples técnicas de imputación/limpieza, justificación clara y resultados validados.	Flujo de limpieza adecuado y justificado, aunque falta alguna técnica avanzada o detalles en la documentación.	Flujo básico y justificación superficial; resultados mejorables.	Limpieza incompleta o poco justificada, sin validación.	No realiza limpieza o lo hace incorrectamente.	20%
4. IEE 2.1.1: Implementa múltiples modelos de clasificación y regresión usando Scikit-learn con configuraciones apropiadas y justificación técnica sólida	Implementa y configura múltiples modelos con pipelines, justifica técnicamente cada decisión y demuestra dominio de Scikit-learn	Implementa y configura modelos principales con pipelines básicos, buena justificación	Implementa modelos básicos con configuración simple, justificación superficial	Implementa algunos modelos con errores y sin justificación clara	No implementa correctamente los modelos o el código no ejecuta	20%
5. IEE 3.1.1 Pipeline ETL robusto, integra múltiples fuentes, validación de esquemas, manejo avanzado de errores, optimización para grandes volúmenes	Integra múltiples fuentes, validación robusta, manejo avanzado de errores, óptimo para grandes volúmenes	Integra principales fuentes, validación adecuada, manejo de errores básico	Integra fuentes principales pero validación o errores superficiales	Fuentes limitadas o manejo de errores deficiente	No integra correctamente	20%

Dimensión: Presentación						
6. IEP 1.1.3: Explica de manera clara y técnica las operaciones implementadas en Pandas	Explica operaciones con argumentos técnicos, justifica decisiones, usa ejemplos claros y terminología precisa.	Explica correctamente y justifica con buenos argumentos, pero de forma menos profunda.	Explica lo básico, argumenta superficialmente, pocos ejemplos.	Explicación incompleta, poco técnica o confusa.	No explica o presenta información incorrecta.	20%
7. IEP 1.2.2: Demuestra comprensión de las transformaciones aplicadas	Domina y explica transformaciones avanzadas, impacto en rendimiento y memoria, compara enfoques.	Buena comprensión y explicación del impacto de las transformaciones, con algunos ejemplos.	Comprensión y explicación básica, sin profundidad.	Comprensión limitada, omite impacto o detalles técnicos.	No comprende ni explica las transformaciones.	15%
8. IEP 1.3.2: Justifica las decisiones de limpieza de datos tomadas	Justificación clara y sólida, cuantifica el impacto, propone mejoras.	Justificación adecuada, pero falta mayor profundidad o cuantificación.	Justificación básica o incompleta, sin análisis profundo.	Justificación vaga o incorrecta, sin claridad en el impacto.	No justifica sus decisiones o lo hace erróneamente.	15%
9. IEP 2.1.3: Explica la implementación de modelos supervisados, justificando la selección de algoritmos según la naturaleza del problema	Explica y justifica todas las decisiones técnicas con argumentos sólidos y ejemplos claros	Explica bien la mayoría de las decisiones, con justificación suficiente	Explica lo esencial, justificación superficial	Explicación incompleta o poco técnica	No explica o es incorrecta	15%
10. IEP 2.2.2: Interpreta y compara métricas de evaluación, explicando el significado de cada métrica en el contexto del problema específico	Interpreta todas las métricas relevantes, compara modelos y explica trade-offs con visualizaciones avanzadas	Interpreta métricas principales y compara modelos, explicación suficiente	Interpreta algunas métricas, comparación superficial	Interpretación incompleta, sin visualización adecuada	No interpreta o lo hace incorrectamente	15%

11. IEP 3.1.1: Demuestra el funcionamiento completo del pipeline end-to-end explicando la arquitectura técnica y decisiones de diseño	Demo fluida, explicación detallada y respuestas sólidas	Demo funcional, explicación adecuada	Demo simple, explicación básica	Evidencia una demo incompleta	No demuestra funcionamiento	20%
12. IEP 3.3.1: Explica el proceso de desarrollo colaborativo, herramientas utilizadas y metodologías de gestión de proyecto aplicadas	Explica proceso colaborativo, herramientas y metodología; propone mejoras, análisis crítico	Explica colaboración con ejemplos adecuados	La explicación realizada es básica o superficial	Explicación incompleta o errónea	No explica o es incorrecto	15%
Total						100%